哈六中 2025 届高三第二次模拟考试

数学试题

时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. 设集合 $A=\left\{x\middle|\frac{x+2}{x-2}\le 0\right\}$，$B=\left\{x\middle|x^2-2x-3<0,x\in\mathbf{N}\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $[-2,2)$　　B. $(-1,2)$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{0,1,2\}$

2. 若复数 z 满足 $(-1+\mathrm{i})z=1+2\mathrm{i}$（其中 i 是虚数单位），则 $\bar{z}$ 的虚部为（　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$　　C. $\frac{3}{2}\mathrm{i}$　　D. $-\frac{3}{2}\mathrm{i}$

3. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_4+a_7<0$，$S_9>0$，则 S_n 的最大值为（　）

A. S_4　　B. S_5　　C. S_6　　D. S_7

4. 已知 $\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{5}$，$\tan\alpha=2\tan\beta$，则 $\sin(\alpha+\beta)=$（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

5. 已知非零向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量为 $\frac{1}{2}\vec{a}$，$|\vec{a}|=\sqrt{2}$，则 $(\vec{b}-\vec{a})\cdot\vec{a}=$（　）

A. -2　　B. 2　　C. -1　　D. 1

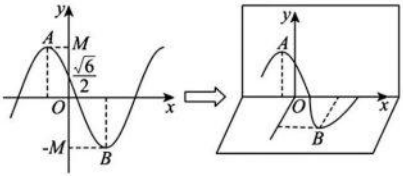
6. 定义双曲余弦函数表达式为 $\cosh x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$，定义双曲正弦函数的表达式为 $\sinh x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$.设函数 $f(x)=\frac{\sinh x}{\cosh x}$，若实数 a 满足不等式 $f(a^2)+f(2a-3)<0$，则 a 的取值范围为（　）

A. $(-1,3)$　　B. $(-3,1)$　　C. $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$

7. 已知在平面直角坐标系 xOy 中，$A(-3,1)$，$B(-3,4)$，动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{2}$，点 Q 为抛物线 $C:y^2=4x$ 上一动点，且点 Q 在直线 $x=-3$ 上的投影为 R，则 $|PB|+2|PQ|+2|QR|$ 的最小值为（　）

A. $\sqrt{17}$　　B. $\sqrt{17}+2$　　C. $2\sqrt{17}+2$　　D. $2\sqrt{17}+4$

8. 如图所示，将绘有函数 $f(x)=M\sin(\frac{\pi}{3}x+\varphi)(M>0,0<\varphi<\pi)$ 部分图象的纸片沿 x 轴折成钝二面角，此二面角的平面角为 $\frac{2\pi}{3}$，此时 A，B 之间的距离为 $3\sqrt{2}$，则 $\varphi=$（　）



A．$\frac{\pi}{4}$　　B．$\frac{3\pi}{4}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对得 6 分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9．下列说法中正确的是（　）

A．已知随机变量 $X\sim B(4,\frac{1}{2})$，$Y\sim N(2,\frac{1}{2})$，则 $P(X=2)>P(Y\geq 2)$

B．根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验推断两个分类变量 X 与 Y 是否有关联，经计算 $\chi^2=4.523>3.841=x_{0.05}$，可以推断两个变量有关联，该推断犯错误的概率不超过 0.05

C．一个袋子中有大小和质地完全相同的 6 个球（标号为 1，2，3，4，5，6），从袋中不放回地依次随机摸出 2 个球.设事件 A =“第一次摸到标号小于 4 的球”，事件 B =“第二次摸到标号小于 4 的球”，则 A 与 B 相互独立

D．甲、乙两组数据，甲组有 8 个数据，平均数为 210，方差为 1，乙组有 12 个数据，平均数为 200，方差为 1，则甲乙两组数据组成的总样本的方差为 25

10．已知平行四边形 $ABCD$ 中，$M_n(n\in\mathrm{N}^*)$ 为边 BC 上的一列点，连接 AM_n 交 BD 于 $P_n(n\in\mathrm{N}^*)$，点 P_n 满足 $\overrightarrow{P_nM_n}+2a_n\overrightarrow{P_nB}=a_{n+1}\overrightarrow{P_nC}$，其中数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{1+a_n}{a_na_{n+1}}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，实数 λ 满足 $\lambda<S_n$ 对 $n\in\mathrm{N}^*$ 恒成立（　）

A．$\{a_n+1\}$ 是等比数列　　B．$a_n=2^n-1$　　C．$S_n=1-\frac{1}{2^n-1}$　　D．$\lambda<\frac{2}{3}$

11．平面曲线的曲率就是针对曲线上某个点的切线方向角弧长的转动率，表明曲线偏离直线的程度.曲率半径主要是用来描述曲线上某处曲线弯曲变化的程度.如：圆越小，曲率越大；圆越大，曲率越小.定义函数 $y=f(x)$ 的曲率函数 $k(x)=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$（其中 y' 是 $f(x)$ 的导数，y'' 是 y' 的导数），函数 $y=f(x)$ 在 $x=t$ 处的曲率半径为此处曲率 $k(t)$ 的倒数，以下结论正确的是（　）

A．函数 $y=\cos x$ 在无数个点处的曲率为 1

B．函数 $y=x^3$，则曲线在点 (a,a^3) 与点 $(-a,-a^3)$ 处的弯曲程度不相同

C．函数$y=\sqrt{1-x^2}\left(-1<x<1\right)$的曲率恒为1

D．若函数$y=\ln x$在$x=t_1$与$x=t_2\left(t_1\neq t_2\right)$处的曲率半径相同，则$t_1t_2<\dfrac{1}{2}$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12．若$\left(x^2-\dfrac{2}{x}\right)^n$展开式的二项式系数之和为64，则展开式中的常数项是_____.

13．已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$的上顶点为A，点$P$，$Q$均在$C$上，且关于$x$轴对称.若直线$AP$，$AQ$的斜率之积为$\dfrac{1}{3}$，则椭圆$C$的离心率为_____.

14．已知四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，底面$ABCD$是边长为2的菱形且$\angle DAB=\dfrac{\pi}{3}$，$AA_1\perp$底面$ABCD$，$AA_1=\sqrt{3}$，点$P$是四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$表面上的一个动点，且直线$AP$与$CC_1$所成的角为$\dfrac{\pi}{6}$，则点$P$的轨迹长度为_____.

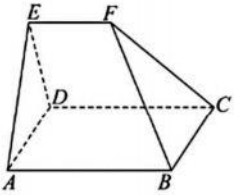
四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15．在$\triangle ABC$中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已知$\dfrac{\sqrt{3}b+c}{a-b}=\dfrac{\sin A+\sin B}{\sin C}$.

(1)求A；

(2)已知M是边BC上的点，$AM\perp AB$，$AM=1$，求$\sqrt{3}b+2c$的最小值.

16．如图，在五面体$ABCDEF$中，四边形$ABCD$是矩形，$EF\ //\ DC$，$AE=DE=EF=AD=1$，$AB=2$，$CF=\sqrt{2}$.



(1)证明：平面$ADE\perp$平面$ABCD$；

(2)求五面体$ABCDEF$的体积；

(3)求平面ADE与平面BCF夹角的余弦值.

17．已知函数$f\left(x\right)=\ln x-2kx$，$x\in\left(0,\mathrm{e}\right]$，其中e为自然对数的底数.

(1)若$x=2$为$f\left(x\right)$的极值点，求$f\left(x\right)$的单调区间和最大值；

(2)是否存在实数k，使得$f\left(x\right)$的最大值为-2？若存在，求出k的值；若不存在，说明理由.

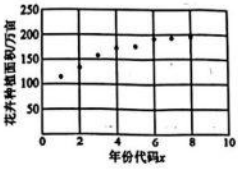
18．已知直线$l:y=x+1$与双曲线$M:\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{4}=1(m>0)$及其渐近线分别交于点A，$B$和点$C$，$D$.

(1)求实数m的取值范围；

(2)证明：$AC=BD$；

(3)若$m=2$，过双曲线M上一点P向双曲线$N:\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{4}=\lambda$作切线$l_1$，$l_2$，其斜率分别为$k_1$，$k_2$，问是否存在这样的$\lambda$，使得$k_1\cdot k_2$为定值？若存在，求出$\lambda$的值及定值$k_1\cdot k_2$；若不存在，请说明理由.

19．云南花卉产业作为云南全力打造世界一流"绿色食品牌"的重点产业之一．从起步发展至今仅四十多年的时间，取得了令人瞩目的成绩．目前云南已成为全球公认的三大最适宜鲜切花种植的区域之一，鲜切花种植面积和产量位居全球第一，全省花卉种植面积稳定在190万亩左右．近8年云南省花卉种植面积统计数据及散点图如图.



(1)经计算得下表中数据，根据散点图，在模型①：$y=bx+a$与模型②：$y=c\ln x+d$，（a，b，c，d均为常数）中，选择一个更适合作为云南省花卉种植面积y关于年份代码x的回归方程类型，求出y关于x的回归方程；

$\overline{u}$	$\overline{y}$	$\sum_{i=1}^{8}x_i^2$	$\sum_{i=1}^{8}u_i^2$	$\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$	$\sum_{i=1}^{8}(u_i-\overline{u})^2$	$\sum_{i=1}^{8}x_iy_i$	$\sum_{i=1}^{8}u_iy_i$
1.5	165	204	16	42	4	64483	2060

其中$u=\ln x$，$u_i=\ln x_i\,(i=1,2,\cdots,8)$.

(2)运输过程中，为保证鲜切花质量，需对其存活天数进行研究．一品种鲜切花存活天数为随机变量$X(X\in\mathrm{N}^*)$，且最多只能存活$n(n\geq 3)$天，研究人员发现，存活天数为$k+1$的样本在存活天数超过k的样本里占25%$(1\leq k\leq n-2,k\in\mathrm{N}^*)$，存活天数为1的样本在全体样本中占20%.

①求$P(X=k)$；

②用n表示该品种鲜切花存活天数的数学期望$E(X)$.

附：$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$